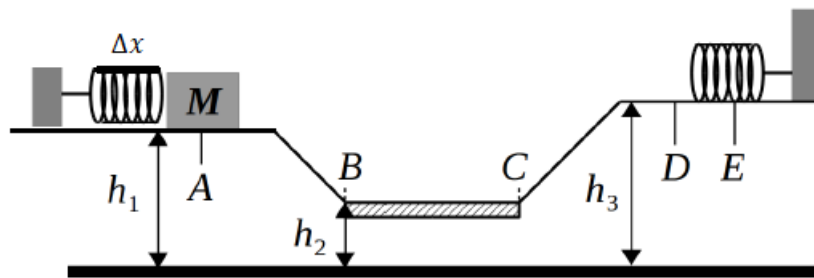


A una altura $h_1=1,5[m]$ respecto del suelo se encuentra sujetado en reposo un bloque de masa $m=7[kg]$, de manera que comprime un resorte de constante elástica $K_1=1500[N/m]$ una distancia $\Delta x_1 = 25[cm]$ como se muestra en la figura adjunta. El bloque es liberado del resorte e inicia su movimiento de forma que desciende por un plano inclinado liso, después pasa por el tramo BC de $1,5[m]$ de largo cuya rugosidad es tal que sus coeficientes de fricción estático y cinético son $\mu_s=0,6$ y $\mu_k=0,3$ respectivamente que está a una altura $h_2=1[m]$. Luego asciende por un plano inclinado liso y se mueve por un plano horizontal liso que está a una altura $h_3=1,6[m]$ donde comprime Δx_2 a un resorte de constante elástica $K_2=1200[N/m]$ hasta detenerse en E.

Determine:

- La energía mecánica del sistema en el punto B.
- La rapidez del bloque en el punto C.
- La rapidez del bloque en el punto D.
- La compresión Δx_2 del resorte en E.



- En el tramo AB se conserva la energía porque solo hay fuerzas conservativas generando trabajo sobre el sistema.

$$E_A = E_B$$

$$E_A = E_{ci} + E_p + E_e = 0 + mgh_1 + \frac{K_1 \Delta x_1^2}{2} = 7 * 9,8 * 1,5 + \frac{1500 * 0,25^2}{2} = 149,8[J]$$

$$E_A = E_B = 149,8[J] \text{ 8 p}$$

- En el tramo BC no se conserva la energía porque hay una fuerza (fuerza de roce) no conservativa que genera trabajo.

$$E_B = E_C + |W_{fr}|$$

$$E_C = E_B - |W_{fr}| = 149,8 - |\mu_k mg \overline{BC} \cos(\theta)| = 149,8 - |0,3 * 7 * 9,8 * 1,5 * \cos(180)|$$

$$E_C = 149,8 - 30,9 = 118,9[J] \text{ 2 p}$$

$$E_C = E_{ci} + E_p = \frac{mv_C^2}{2} + mgh_2$$

$$118,9 = \frac{7 * v_C^2}{2} + 7 * 9,8 * 1$$

$$v_C^2 = 14,37$$

$$v_C = 3,79[\frac{m}{s}] \text{ 6 p}$$

- c) En el tramo CD se conserva la energía porque solo hay fuerzas conservativas generando trabajo sobre el sistema.

$$E_C = E_D$$

$$E_D = E_{ci} + E_p = \frac{mv_D^2}{2} + mgh_3$$

$$118,9 = \frac{7 * v_D^2}{2} + 7 * 9,8 * 1,6$$

$$v_D^2 = 2,6$$

$$V_D = 1,6 \left[\frac{m}{s} \right] \text{ 8 p}$$

- d) En el tramo DE se conserva la energía porque solo hay fuerzas conservativas generando trabajo sobre el sistema.

$$E_D = E_{ci} + E_p + E_e = 0 + mgh_3 + \frac{K_2 \Delta x_2^2}{2}$$

$$118,9 = 7 * 9,8 * 1,6 + \frac{1200 * \Delta x_2^2}{2}$$

$$\Delta x_2^2 = 0,015$$

$$\Delta x_2 = 0,12[m] \text{ 6 p}$$

Versión	E_B	$ W_{fr} $	E_C	v_C	v_D	Δx_2
1	149,8	30,9	118,9	3,79	1,6	0,12
2	181,76	47,04	134,72	3,75	2,07	0,16
3	193,3	51,45	141,85	4,57	3,61	0,27